

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—33212

⑮ Int. Cl.³
G 02 B 15/16

識別記号

庁内整理番号
7448—2H

⑬ 公開 昭和58年(1983)2月26日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑭ 大口径広角ズームレンズ

ヤノン株式会社玉川事業所内

⑯ 特 願 昭56—131083

⑰ 出 願 人 キヤノン株式会社

⑱ 出 願 昭56(1981)8月21日

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

⑲ 発 明 者 池森敬二

⑳ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

川崎市高津区下野毛770番地キ

明 細 書

1. 発明の名称

大口径広角ズームレンズ

2. 特許請求の範囲

- (1) 物体側より順に負の屈折力の第1レンズ群と正の屈折力の第2レンズ群より成り、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の空気間隔を変えてズームリングするズームレンズにおいて、前記第1レンズ群中の最も物体側には、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、最も像側には、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズを有し、前記第2レンズ群は物体側より順に正レンズおよび物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズを3個有し、これら4つの正レンズの内少なくとも1つのレンズ面は発散作用の貼り合せ面を備え、前記第1レンズ群内の少なくとも1つのレンズ面は非球面であることを特徴とする大口径広角ズームレンズ。

- (2) 前記第1レンズ群内の非球面は最も外径の

大きくなるレンズに施し、前記第1レンズ群の焦点距離を $F1$ 、望遠端のズーム位置のときの全系の焦点距離を Ft 、そして望遠端のズーム位置のときの前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の主点間隔を $E1$ とするとき

$$(1) \quad 0.8 < |F1| / Ft < 1.2$$

$$(2) \quad 0.2 < E1 / Ft < 0.45$$

なる条件を満たすことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の大口径広角ズームレンズ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は2つのレンズ群より成り、両レンズ群間の間隔を変えてズームリングを行う、ズームレンズに関し、全ズーム範囲で大口径比を図り、更に高性能化を図つた標準焦点距離の領域を含んだズームレンズに関する。

従来より、2つのレンズ群より成る2群方式のズームレンズは数多く存在しているが、これらのズームレンズの多くはFナンバーが3.5若しくは4.0程度であつた。Fナンバーが2.8のズームレンズも存在するが、これらは広角端の

ズーム位置でのみFナンバーが2.8であり、望遠側のズーム位置にいくに従いFナンバーが大きく暗くなつていくものが多かつた。又全ズーム位置でFナンバーが2.8のものは、開放Fナンバーでの残収差が多く性能上充分とは言えなかつた。特に広角側のズーム位置での歪曲収差と非点収差は望遠側のズーム位置での球面収差と収差補正上相反する性能があり、大口径比を図りつつこれらの諸収差を同時に補正することは非常に困難であつた。これはズームレンズ系の全てのレンズ面が球面系のみで構成している事が一因となつてゐる。

本発明は全ズーム範囲で大口径比を図りつつ、高性能でしかもコンパクト化を図つたズームレンズの提供を目的とする。

本発明の目的を達成する為のレンズ構成は物体側より順に負の屈折力の第1レンズ群と正の屈折力の第2レンズ群より成り、第1レンズ群と第2レンズ群の空気間隔を変えてズームリングするズームレンズにおいて、第1レンズ群中の

糸巻型方向の歪曲収差が発生するので全体として樽型の歪曲収差を補正することになる。しかしながら前玉のレンズ径があまり大きくなりない為には正レンズの次にくる負レンズの屈折力を強化する必要がある。特に負レンズの像側の曲率を強くする必要がある。一般には望遠側のズーム位置では軸上光束幅が大きい為には負レンズの曲率の強い像面側のレンズ面から発生する補正過剰の球面収差は極めて多くなり、これを良好に補正することが非常に困難となつてくる。この為には望遠側のズーム位置で大口径比を図ることが不利となつてくるのである。一方本発明の如く、物体側の第1レンズが負レンズの場合は、負レンズの屈折力があまり強くない為には、球面収差の発生は少なく望遠側のズーム位置で大口径比を図るのが有利となるのである。しかしながら広角側のズーム位置での歪曲収差補正には不利となる。そこで本発明では軸外光束が各レンズ面を通過するときの光軸からの距離が大きくなるレンズ面、すなわちレンズの外

最も物体側には、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、最も像側には、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズを有し、第2レンズ群は物体側より順に正レンズおよび物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズを3個有し、これら4つの正レンズの内少なくとも1つのレンズ面は発散作用の貼り合せ面を備え、第1レンズ群内の少なくとも1つのレンズ面を非球面としたことである。

次に上述のレンズ構成の意味について説明する。

2群方式のズームレンズの負の屈折力の第1レンズ群において、物体側の第1レンズには正レンズの場合と負レンズの場合がある。正レンズの場合は広角側のズーム位置での歪曲収差の補正には有利となるが望遠側のズーム位置での球面収差の補正には不利となる。この理由としては以下のことがあげられる。

広角側のズーム位置では大きな角度の斜光束が正レンズに入射し、屈折する為、この部分で

径が大きくなるレンズであつて第1レンズ群中のレンズ面に非球面を設けることにより広角側のズーム位置での樽型の歪曲収差を良好に補正している。これは軸外光束の距離が最も大きいレンズ面に非球面を施せばより大きな効果が得られるからである。

次に第1レンズ群は負の屈折力を有している為、第1レンズ群からは補正過剰の球面収差が発生する。この為には第1レンズ群の像面側の最終レンズを正レンズとし、更にこの正レンズの直前のレンズ面から構成する空気レンズを収斂性とする事により、特に望遠側のズーム位置での球面収差を良好に補正している。

第2レンズ群の物体側のレンズ外径は第1レンズ群が負の屈折力を有している為、軸上光束幅より大きくなる。これは望遠側のズーム位置での開放Fナンバーが小さくなるに従い急激に増大する。このことが2群方式のズームレンズにおいて全ズーム範囲で大口径比化を図り、更にコンパクトで高性能化することが困難とされ

ている原因である。この為本発明の実施例では正の屈折力の第2レンズ群の物体側に4枚の正レンズを配置し、これによつて望遠側のズーム位置において発生する補正不足の球面収差を4枚の正レンズに分担させて球面収差の発生量を小さくしている。更に4枚の正レンズ中に発散作用の貼合せ面を少なくとも一面設け、これら正レンズから発生する球面収差を極めて小さくしており、又色収差も良好に補正する事が可能となる。

以上のようなレンズ構成とすることにより、望遠側のズーム位置を大口径比化しても球面収差を良好に補正することが出来、更にコマ収差、非点収差も同様に良好に補正することが出来るのである。

更に本発明では良好なる収差補正を行い、コンパクト化を図りつつ高性能化を達成する為に次の条件を満足させることが望ましい。

第1レンズ群の焦点距離を F_1 、望遠側のズーム位置のときの全系の焦点距離を F_t 、そして

望遠側のズーム位置のときの第1レンズ群と第2レンズ群の主点間隔を E_t とすると

$$(1) \quad 0.8 < |F_1|/F_t < 1.2$$

$$(2) \quad 0.2 < E_t/F_t < 0.45$$

なる条件を満たすことである。

(1)式の上限值以上では望遠側の収差補正上は有利であつても、第1レンズ群の発散度が弱くなり過ぎて、広角端における第1レンズ群と第2レンズ群との間隔は増大し、その結果、前玉径も大きくなつて全体的に極めて大型になる。

下限値以下では逆に第1レンズ群の発散度が強くなり過ぎて広角端で樽型の歪曲が多く発生し、許容できなくなる。また、広角端における第1レンズ群と第2レンズ群の間隔は小さくなるのでレンズ全長は短くなるが、バックフォーカスは通常必要とする以上に長くなり、レンズ第1面から像面までの距離は逆に長くなつて意味がなくなる。(2)式の上限值以上では第2レンズ群の最大有効光束径は大きくなり過ぎて、その結果、大口径化には向かず、また広角端に

におけるバックフォーカスが必要以上に長くなつて大型化してしまう。下限値以下では望遠端において、第1レンズ群と第2レンズ群との面間隔がマイナス符号となり、ぶつかつてしまうので実現不可能となる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と v_i は夫々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。又非球面形状は光軸方向に x 軸、光軸と垂直方向に y 軸、光の進行方向を正とし、レンズ面の頂点と x 軸の交点を原点にとり、 R を近軸曲率半径、 H を光軸からの高さ、 A 、 B 、 C 、 D 、 E を非球面係数、 X を焦点距離の決定に寄与する球面を延長したときの面との x 軸方向の差とすると、

$$X = \frac{\left(\frac{1}{R}\right)H^2}{1 + \sqrt{1 - \left(\frac{H}{R}\right)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

なる式で表わされるものとする。

数値実施例1のレンズ断面図を第1図に、諸収差図を第4図(a)、(b)、(c)に夫々示す。同図において(a)は広角側、(b)は中間、(c)は望遠側のズーム位置での諸収差図である。

同様に数値実施例2のレンズ断面図を第2図に、諸収差図を第5図(a)、(b)、(c)に、数値実施例3のレンズ断面図を第3図に、諸収差図を第6図(a)、(b)、(c)に夫々示す。



実施例 3

F=100-190 FNO=1:285 ω 2 ω =63.2-35.3

R 1=	1	6.98	N 1=1.77250	ν 1=	49.6
R 2=	2	26.14	N 2=1.77250	ν 2=	49.6
R 3=	3	5.59	N 3=1.71736	ν 3=	29.5
R 4=	4	6.41	N 4=1.71736	ν 4=	29.5
R 5=	5	7.52	N 5=1.77250	ν 5=	49.6
R 6=	6	0.30	N 6=1.71300	ν 6=	53.8
R 7=	7	7.81	N 7=1.80518	ν 7=	53.8
R 8=	8	1.66	N 8=1.80518	ν 8=	25.4
R 9=	9	1.93	N 9=1.48749	ν 9=	70.1
R 10=	10	3.45	N 10=1.80518	ν 10=	25.4
R 11=	11	5.54	N 11=1.76200	ν 11=	40.1
R 12=	12	9.67	N 12=1.56732	ν 12=	42.8
R 13=	13	3.07	N 13=1.67270	ν 13=	32.1
R 14=	14	5.47			
R 15=	15	0.42			
R 16=	16	9.86			
R 17=	17				
R 18=	18				
R 19=	19				
R 20=	20				
R 21=	21				
R 22=	22				
R 23=	23				
R 24=	24				

f	100	139	190
D 8	107.92	45.48	2.29

R1: 非球面

係数 A=0.262 $\times 10^{-2}$ B=0.34 $\times 10^{-7}$
C=-0.588 $\times 10^{-12}$ D=0.759 $\times 10^{-18}$
E=-0.522 $\times 10^{-19}$

実施例 1

F=100-190 FNO=1:285 ω 2 ω =63.2-35.3

R 1=	1	166.64	D 1=	6.98	N 1=1.77250	ν 1=	49.6
R 2=	2	75.36	D 2=	24.62	N 2=1.77250	ν 2=	49.6
R 3=	3	-59.269	D 3=	5.59	N 3=1.77250	ν 3=	27.5
R 4=	4	264.26	D 4=	14.75	N 4=1.75520	ν 4=	49.6
R 5=	5	143.07	D 5=	10.30	N 5=1.71300	ν 5=	53.8
R 6=	6	470.47	D 6=	0.34	N 6=1.71300	ν 6=	25.4
R 7=	7	266.05	D 7=	9.52	N 7=1.80518	ν 7=	31.1
R 8=	8	-990.03	D 8=	0.34	N 8=1.59270	ν 8=	35.3
R 9=	9	108.39	D 9=	9.39	N 9=1.84666	ν 9=	23.9
R 10=	10	219.52	D 10=	0.34	N 10=1.68893	ν 10=	31.1
R 11=	11	88.75	D 11=	15.66			
R 12=	12	751.61	D 12=	4.19			
R 13=	13	120.24	D 13=	14.88			
R 14=	14	95.18	D 14=	9.24			
R 15=	15	126.53	D 15=	4.08			
R 16=	16	1153.40	D 16=	4.04			
R 17=	17	58.33	D 17=	12.04			
R 18=	18	140.59	D 18=	12.55			
R 19=	19	-152.70					

R1: 非球面

係数 A=0 B=0.805 $\times 10^{-4}$
C=-0.132 $\times 10^{-11}$ D=0.162 $\times 10^{-18}$
E=0.429 $\times 10^{-19}$

実施例 2

F=100-190 FNO=1:285 ω 2 ω =63.2-35.3

R 1=	1	∞	D 1=	6.98	N 1=1.76200	ν 1=	40.1
R 2=	2	75.87	D 2=	25.91	N 2=1.80400	ν 2=	46.6
R 3=	3	-730.95	D 3=	5.31	N 3=1.74000	ν 3=	28.3
R 4=	4	191.50	D 4=	9.18	N 4=1.75520	ν 4=	27.5
R 5=	5	174.82	D 5=	9.75	N 5=1.77250	ν 5=	49.6
R 6=	6	381.97	D 6=	8.63	N 6=1.71300	ν 6=	53.8
R 7=	7	170.33	D 7=	9.00	N 7=1.70154	ν 7=	41.2
R 8=	8	443.27	D 8=	8.80	N 8=1.80518	ν 8=	25.4
R 9=	9	366.12	D 9=	0.34	N 9=1.53172	ν 9=	48.9
R 10=	10	-803.49	D 10=	0.34	N 10=1.84666	ν 10=	23.9
R 11=	11	117.90	D 11=	10.18	N 11=1.74950	ν 11=	35.3
R 12=	12	276.66	D 12=	0.34			
R 13=	13	94.97	D 13=	16.02			
R 14=	14	1908.38	D 14=	3.91			
R 15=	15	136.48	D 15=	11.47			
R 16=	16	97.03	D 16=	8.65			
R 17=	17	171.38	D 17=	3.51			
R 18=	18	1066.81	D 18=	7.92			
R 19=	19	63.38	D 19=	15.05			
R 20=	20	255.15	D 20=	14.27			
R 21=	21	-154.43					

R1: 非球面

係数 A=0.276 $\times 10^{-2}$ B=0.437 $\times 10^{-7}$
C=0.238 $\times 10^{-12}$ D=0.352 $\times 10^{-18}$
E=-0.703 $\times 10^{-19}$

f	100	139	190
D 8	118.65	50.03	2.56

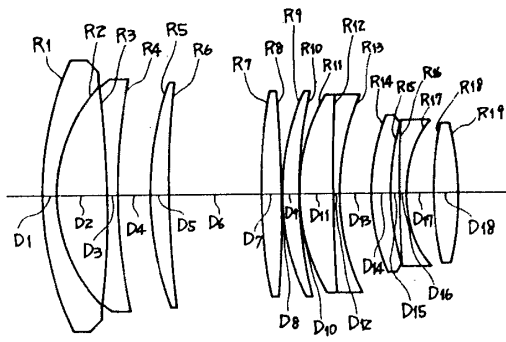
4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図は夫々本発明の数値実施例1、数値実施例2、数値実施例3のレンズ断面図、第4図(a)、(b)、(c)は本発明の数値実施例1、第5図(a)、(b)、(c)は本発明の数値実施例2、第6図(a)、(b)、(c)は本発明の数値実施例3の夫々の諸収差図である。

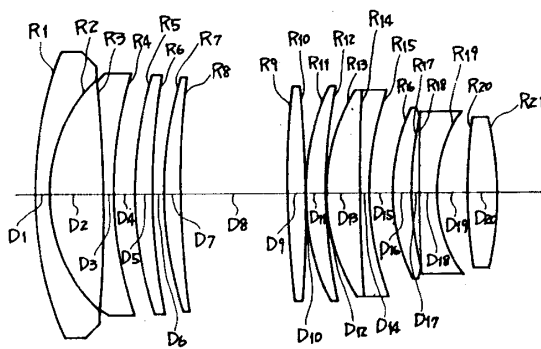
図中、Mはメリデオナル焦線、Sはサジタル焦線である。

特許出願人 キヤノン株式会社
代理人 丸 島 儀 一

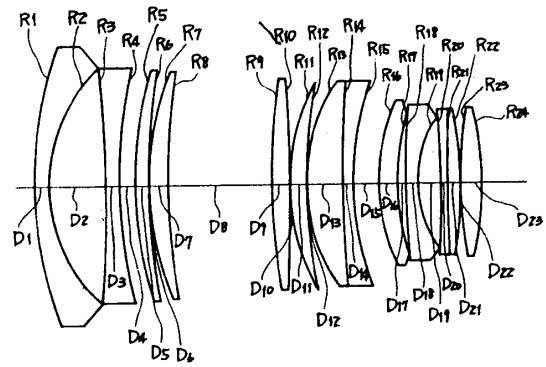
第 1 図



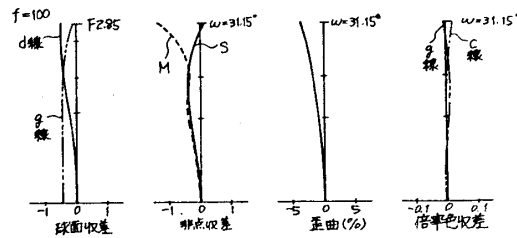
第 2 図



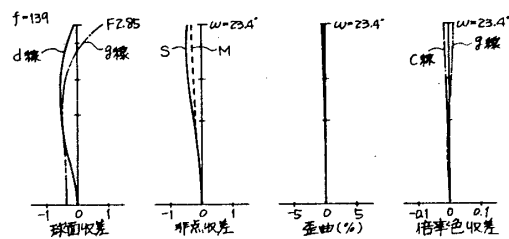
第 3 図



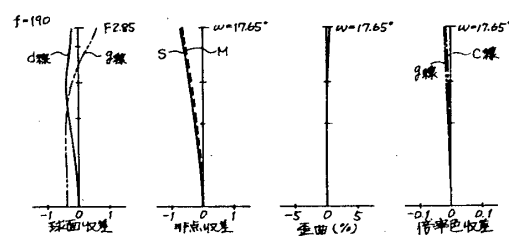
第 4 図 (a)



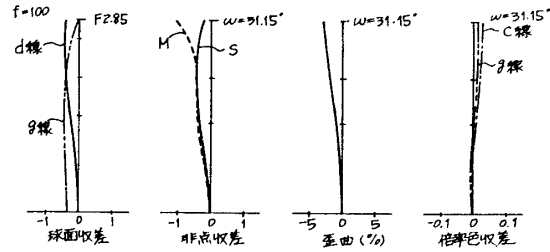
第 4 図 (b)



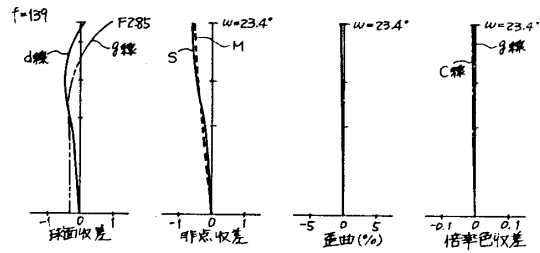
第 4 図 (c)



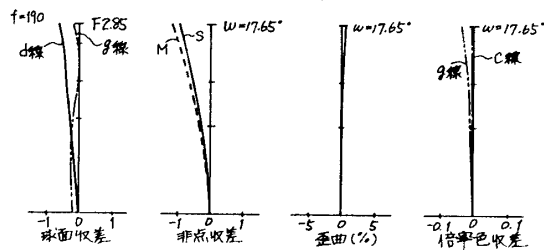
第5図(a)



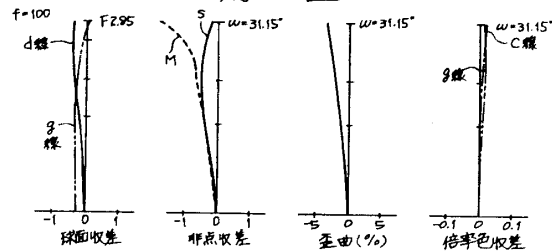
第5図(b)



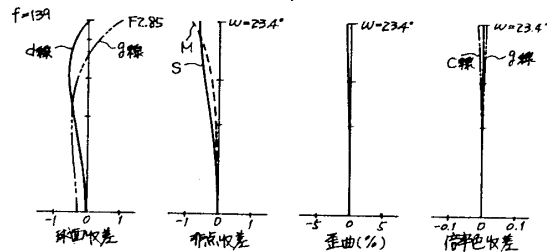
第5図(c)



第6図(a)



第6図(b)



第6図(c)

